Measure theory - Real Analysis

Redmusk

在 R^n 中 (μ)，則

$$\lambda(A)=\int_A f(x)\,d\mu$$

也是 R^n 上的測度，且對任意 $\varphi\in L^\infty(R^n,\mu)$ 有

$$\int_{R^n}\varphi f(x)\,dx=\int_{R^n}\varphi\,d\lambda.$$

定義 10　設 μ 與 λ 都是 R^n 上的測度。如果對一切可測集 $A\subset R^n$ 有

$$\mu(A)=0\quad\text{則}\quad\lambda(A)=0,$$

則稱 λ 關於 μ 是絕對連續的。

下面的定理是定理 4 的逆定理。

定理 5（Radon–Nikodym）　設 λ 與 μ 都是 R^n 上的測度。如果 λ 關於 μ 是絕對連續的，則存在非負函數 $f\in L^1(R^n,\mu)$，使得

$$\lambda(A)=\int_A f(x)\,d\mu\qquad\forall A\text{ 可測.}$$

下面三個定理涉及積分與極限過程的交換問題。

定理 6（單調收斂定理）　設 $A\subset R^n$，A 是可測集，$\{f_k\}$ 是 A 上可測函數序列，滿足

$$0\le f_1(x)\le f_2(x)\le\cdots\le f_k(x)\le\cdots\qquad\forall x\in A,$$

則有

$$\lim_{k\to\infty}\int_A f_k(x)\,d\mu=\int_A\left(\lim_{k\to\infty}f_k(x)\right)d\mu.$$

定理 7（Fatou）　設 $A\subset R^n$，A 是可測集，$\{f_k\}$ 是 A 上的非負 μ 可測函數序列，則

$$\int_A\liminf_{k\to\infty}f_k(x)\,d\mu\le\liminf_{k\to\infty}\int_A f_k(x)\,d\mu.$$

定理 8（Lebesgue 控制收斂定理）　設 $\{f_k\}$ 是可測集 A 上的 μ 可測函數序列，它在 A 上逐點收斂到一個極限函數。如果存在 A 上的可積函數 g，使得

$$|f_k(x)|\le g(x)\qquad\forall x\in A,\ k=1,2,\cdots,$$

那麼

$$\lim_{k\to\infty}\int_A f_k(x)\,d\mu=\int_A\left(\lim_{k\to\infty}f_k(x)\right)d\mu.$$

定義 11 如果函數 $F:R^n\to R$ 滿足條件

(i) F 是增函數：如果

$$a=(a_1,\cdots,a_n)\le(b_1,\cdots,b_n)=b$$

(即 $a_1\le b_1,a_2\le b_2,\cdots,a_n\le b_n$)，則

$$F(a,b]=\Delta_{b_1}^{a_1}\Delta_{b_2}^{a_2}\cdots\Delta_{b_n}^{a_n}F(x_1,\cdots,x_n)\ge 0,$$

其中差算子 $\Delta_{b_i}^{a_i}$ 由下式定義

$$\Delta_{b_i}^{a_i}G(x_1,\cdots,x_n)=G(x_1,\cdots,x_{i-1},b_i,x_{i+1},\cdots,x_n)-G(x_1,\cdots,x_{i-1},a_i,x_{i+1},\cdots,x_n).$$

(ii) F 是右連續的：如果

$$x^1\ge x^2\ge\cdots\ge x^k\ge\cdots\to x,$$

則

$$F(x^k)\to F(x).$$

那麼，稱 F 為 R^n 上的分布函數。

引理 1 設 $S\subset R^n$，函數序列 $\{u_k(x)\}$ 在 S 上一致有界，即存在正常數 M 使得

$$|u_k(x)|\le M\qquad 當x\in S,\ k=1,2,\cdots. \tag{7}$$

則對 S 中的任意可數子集 $\{x^j\}$，$\{u_k(x)\}$ 有在所有 x^j $(j=1,2,\cdots)$ 上均收斂的子序列。

證 由條件 (7)，$\{u_k(x^1)\}$ 是有界數列，它有收斂的子數列，即序列 $\{u_k(x)\}$ 有子序列

$$u_1^{(1)}(x),u_2^{(1)}(x),u_3^{(1)}(x),\cdots,\qquad \text{(I)}$$

它在 $x=x^1$ 處收斂。在序列 (I) 中取 $x=x^2$，則由 (7) 得有界數列 $\{u_k^{(1)}(x^2)\}$；它又有收斂的子數列，即序列 (I) 有子序列

$$u_1^{(2)}(x),u_2^{(2)}(x),u_3^{(2)}(x),\cdots,\qquad \text{(II)}$$

它在 $x=x^2$ 處收斂。因為 (II) 是 (I) 的子序列，而 (I) 在 $x=x^1$ 處收斂，故 (II) 在 $x=x^1$ 處也收斂。把 $x=x^3$ 代入 (II)，又得有界數列 $\{u_k^{(2)}(x^3)\}$，因而 (II) 又有子序列

$$u_1^{(3)}(x),u_2^{(3)}(x),u_3^{(3)}(x),\cdots,\qquad \text{(III)}$$

它在 $x=x^1, x=x^2, x=x^3$ 處均收斂。這樣繼續下去，一般可以得到 $\{u_k(x)\}$ 的子序列

$$u_1^{(k)}(x), u_2^{(k)}(x), u_3^{(k)}(x), \cdots \qquad (k=1,2,\cdots),$$

它在 $x=x^1, x=x^2, \cdots, x=x^k$ 處均收斂。現在按對角線法則選取 $\{u_k(x)\}$ 的新的子序列（即在 (I) 中取第一個函數，在 (II) 中取第二個函數，在 (III) 中取第三個函數，$\cdots$）：

$$u^{(1)}(x)=u_1^{(1)}(x), \quad u^{(2)}(x)=u_2^{(2)}(x), \quad u^{(3)}(x)=u_3^{(3)}(x), \quad \cdots, \quad u^{(k)}(x)=u_k^{(k)}(x), \cdots . \qquad (*)$$

今證明此序列在所有 $x=x^j$ $(j=1,2,\cdots)$ 上均收斂。因為函數序列

$$u^{(k)}(x)=u_k^{(k)}(x), \quad u^{(k+1)}(x)=u_{k+1}^{(k+1)}(x), \cdots \qquad (**)$$

為序列 (k) 的子序列，由序列 (k) 當 $x=x^k$ 時收斂得出序列 (**) 從而 (*) 當 $x=x^k$ 時收斂。

定理 9　在 $L^1(R^n)$ 中有界的非負函數序列必有弱收斂於某個有界測度的子序列。

證　設 $\{u_k\} \subset L^1(R^n)$ 滿足

$$u_k(x) \geq 0 \quad a.e. \text{ 在} R^n \text{ 中}, \tag{8}$$

$$\int_{R^n} u_k(x)\,dx \leq C \text{ (常數)}, \quad k=1,2,\cdots . \tag{9}$$

今證 $\{u_k\}$ 必有弱收斂於某個測度 μ 的子序列。由定理 4，等式

$$\mu_k(A)=\int_A u_k(x)\,dx \tag{10}$$

定義了 R^n 上的一個測度，且有

$$\int_{R^n} \varphi(x)u_k(x)\,dx=\int_{R^n} \varphi(x)\,d\mu_k \qquad \forall \varphi \in L^\infty(R^n). \tag{11}$$

測度 μ_k 對應的分布函數為

$$\begin{aligned} F_k(x) &= F_k(x_1,\cdots,x_n)=\mu_k(-\infty,x] \\ &= \int_{-\infty}^{x} u_k(t)\,dt=\int_{-\infty}^{x_1}\cdots\int_{-\infty}^{x_n} u_k(t_1,\cdots,t_n)\,dt_1\cdots dt_n. \end{aligned} \tag{12}$$

設 $A=\{r^j\}$ 為 R^n 中所有有理點（坐標均為有理數的點）的集合。由 (12)、(8) 及 (9) 有

$$0 \le F_k(x) \le \int_{R^n} u_k(x)\,dx \le C, \qquad 當 x \in R^n,\ k=1,2,\cdots. \tag{13}$$

因此，由引理 1 知道，序列 $\{F_k(x)\}$ 有在所有有理點 r^j $(j=1,2,\cdots)$ 上均收斂的子序列 $\{F^{(k)}(x)\}$。因而在 R^n 的有理點集 $A=\{r^j\}$ 上定義了一個函數

$$\psi(r^j)=\lim_{k\to\infty} F^{(k)}(r^j), \qquad j=1,2,\cdots. \tag{14}$$

由 (8) 及 (12) 知道 $F^{(k)}(x)$ 為單調增函數，再由 (14) 知道 ψ 為有理點集 $A=\{r^j\}$ 上的單調增函數。對任意 $x\in R^n$，令

$$\psi(x)=\inf_{\substack{r^j\in A\\ r^j>x}} \psi(r^j), \tag{15}$$

則 $\psi(x)$ 在 R^n 上也是單調增函數，且是左連續的，即 ψ 為 R^n 上的分布函數。今證對函數 ψ 的任意連續點 $x\in R^n$ 有

$$\lim_{k\to\infty} F^{(k)}(x)=\psi(x). \tag{16}$$

對任意 $\varepsilon>0$，由於 ψ 在 x 處連續，必存在有理點 $r^j, r^{j'}\in A$ 使得

$$r^j<x<r^{j'}, \qquad |\psi(r^j)-\psi(x)|<\frac{\varepsilon}{2}, \qquad |\psi(r^{j'})-\psi(x)|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

對 r^j 與 $r^{j'}$，由 (14)，存在正整數 k_0 使得

$$|F^{(k)}(r^j)-\psi(r^j)|<\frac{\varepsilon}{2}, \qquad |F^{(k)}(r^{j'})-\psi(r^{j'})|<\frac{\varepsilon}{2} \quad 當 k>k_0.$$

因此，當 $k>k_0$ 時有

$$\psi(x)-\varepsilon<F^{(k)}(r^j)\le F^{(k)}(x)\le F^{(k)}(r^{j'})<\psi(x)+\varepsilon,$$

此即

$$|F^{(k)}(x)-\psi(x)|<\varepsilon \qquad 當 k>k_0.$$

這就證明了 (16) 對 ψ 的任意連續點均成立，從而當 $k\to\infty$ 時

$$F^{(k)}(a,b]=\Delta_{b_1}^{a_1}\cdots\Delta_{b_n}^{a_n}F^{(k)}(x_1,\cdots,x_n)\longrightarrow\Delta_{b_1}^{a_1}\cdots\Delta_{b_n}^{a_n}\psi(x_1,\cdots,x_n)=\psi(a,b]. \tag{17}$$

對 ψ 的所有連續點 a, b 成立。令

$$\mu(a,b] = \psi(a,b],$$

則由 Ash[10] Theorem 1.4.9，μ 可唯一地擴張成 R^n 上的 Lebesgue–Stieltjes 測度。因 $\{F^{(k)}\}$ 為 $\{F_k\}$ 的子序列，由 (12) 可設 $\{u^{(k)}\}$ 為 $\{u_k\}$ 的子序列，使得

$$F^{(k)}(x) = \mu^{(k)}(-\infty, x] = \int_{-\infty}^{x} u^{(k)}(t)\,dt.$$

由 (10) 知 $F^{(k)}$ 對應的測度 $\mu^{(k)}$ 為

$$\mu^{(k)}(A) = \int_A u^{(k)}(x)\,dx.$$

且由 (11) 有

$$\int_{R^n} \varphi(x) u^{(k)}(x)\,dx = \int_{R^n} \varphi\,d\mu^{(k)} \qquad \forall\, \varphi \in L^\infty(R^n). \tag{18}$$

由 (17)，根據 Ash[10] Comments 4.5.2 及 Theorem 4.5.1 得出

$$\int_{R^n} \varphi\,d\mu^{(k)} \longrightarrow \int_{R^n} \varphi\,d\mu \qquad \forall\, \varphi \in L^\infty(R^n) \cap C(R^n). \tag{19}$$

由 (18) 及 (19) 有

$$\int_{R^n} \varphi u^{(k)}\,dx \longrightarrow \int_{R^n} \varphi\,d\mu \qquad \forall\, \varphi \in L^\infty(R^n) \cap C(R^n). \tag{20}$$

這就證明了 $\{u_k\}$ 有子序列 $\{u^{(k)}\}$，$\{u^{(k)}\}$ 弱收斂於測度 μ。在 (20) 中取 $\varphi = 1$ 得出

$$\int_{R^n} u^{(k)}\,dx \longrightarrow \int_{R^n} d\mu = \mu(R^n).$$

由於 $u^{(k)}$ 滿足條件 (9)，故由上式得出

$$\mu(R^n) \le C,$$

即測度 μ 是有界的。

附錄 2　$C(\overline{\Omega})$ 及 $L^p(\Omega)$ 中列緊性定理的證明

設 Ω 是 R^n 中的有界區域。本附錄給出 $C(\overline{\Omega})$ 中列緊性定理 2.1.1 及 $L^p(\Omega)$ 中列緊性定理 2.1.2 的證明。

定理 2.1.1（Arzela–Ascoli）之證　設 $\{u_k(x)\}$ 為 S 的任一子序列，由條件 (i)，對常數 $K>0$ 有

$$|u_k(x)| \le K \qquad 當 x \in \overline{\Omega},\ k=1,2,\cdots. \tag{1}$$

以 $A=\{r_j\}$ 表示 $\overline{\Omega}$ 中所有有理點（坐標為有理數的點）的集合，它是可數的。根據附錄 1 引理 1，序列 $\{u_k(x)\}$ 有在所有有理點 r_j $(j=1,2,\cdots)$ 上均收斂的子序列 $\{u^{(k)}(x)\}$。由條件 (ii)，對任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta=\delta(\varepsilon)>0$ 使得對所有 $k=1,2,\cdots$ 有

$$|u^{(k)}(x)-u^{(k)}(y)|<\varepsilon \qquad 當 x,y\in\overline{\Omega},\ |x-y|<\delta. \tag{2}$$

因為有理點集 $A=\{r_j\}$ 在 $\overline{\Omega}$ 中稠密，所以開球集 $\{B_\delta(r_j)\mid r_j\in A\}$ 覆蓋 $\overline{\Omega}$，而 $\overline{\Omega}$ 為有界閉集，故 $\overline{\Omega}$ 為開球集 $\{B_\delta(r_j)\mid r_j\in A\}$ 中有限個開球

$$\mathscr{B}=\{B_\delta(r_1),\cdots,B_\delta(r_m)\}$$

所覆蓋。因為 $u^{(k)}(x)$ 在 $x=r_j$ $(j=1,2,\cdots,m)$ 處收斂，故存在正整數 N，使得對 $j=1,2,\cdots,m$ 均有

$$|u^{(k)}(r_j)-u^{(l)}(r_j)|<\varepsilon \qquad 當 k,l>N. \tag{3}$$

對任意 $x\in\overline{\Omega}$，由於 $\mathscr{B}$ 覆蓋 $\overline{\Omega}$，存在 $r_j\in A$ 使得

$$|x-r_j|<\delta. \tag{4}$$

於是當 $k,l>N$ 時，由 (4)、(2)、(3) 有

$$\begin{aligned}|u^{(k)}(x)-u^{(l)}(x)| &\le |u^{(k)}(x)-u^{(k)}(r_j)|+|u^{(k)}(r_j)-u^{(l)}(r_j)|\\ &\quad +|u^{(l)}(r_j)-u^{(l)}(x)|\\ &<\varepsilon+\varepsilon+\varepsilon.\end{aligned}$$

因為 $\{u^{(k)}(x)\}$ 在 $\overline{\Omega}$ 上一致收斂，即序列 $\{u_k(x)\}$ 有子序列 $\{u^{(k)}(x)\}$ 在 $C(\overline{\Omega})$ 中收斂。證完。

為了證明 $L^p(\Omega)$ 中的列緊性定理 2.1.2，需要引進下列定義。

定義　設 A 與 B 都是度量空間 X 的子集，$\varepsilon > 0$。如果對任一點 $x \in A$ 都可找出一點 $y \in B$，使得

$$\rho(x, y) < \varepsilon,$$

則稱 B 為 A 的 ε 網。

定理 **1**（**Hausdorff**）　設 X 是完備的度量空間，A 是 X 的子集。A 是 X 的列緊集的充要條件是：對任意正數 ε 都有 A 的有限 ε 網存在。

證　先證明條件是充分的。設對任意正數 ε 都有 A 的有限 ε 網存在。從而對每一個

$$\varepsilon_n = \frac{1}{n},$$

存在 A 的有限 ε_n 網

$$M_n = \{x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \cdots, x_{k_n}^{(n)}\},$$

使得

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{k_n} B_{1/n}(x_i^{(n)}), \qquad n = 1, 2, \cdots.$$

設 T 是 A 的一個無窮子集，則由

$$T \subset A \subset \bigcup_{i=1}^{k_1} B_1(x_i^{(1)}),$$

在 $B_1(x_1^{(1)}), \cdots, B_1(x_{k_1}^{(1)})$ 中至少有一個球含有 T 的無窮子集。設 T 的無窮子集

$$T_1 \subset B_1(x_1), \qquad x_1 \in \{x_1^{(1)}, \cdots, x_{k_1}^{(1)}\}.$$

由於

$$T_1 \subset T \subset A \subset \bigcup_{i=1}^{k_2} B_{1/2}(x_i^{(2)}),$$

同理，存在無窮子集 $T_2 \subset T_1$ 使得

$$T_2 \subset B_{1/2}(x_2), \qquad x_2 \in \{x_1^{(2)}, \cdots, x_{k_2}^{(2)}\}.$$

照此類推，得到 T 的無窮個無窮子集

$$T \supset T_1 \supset T_2 \supset \cdots \supset T_n \supset T_{n+1} \supset \cdots,$$

且存在

$$x_n \in \{x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \cdots, x_{k_n}^{(n)}\}$$

使得

$$T_n \subset B_{1/n}(x_n), \qquad n = 1, 2, 3, \cdots.$$

因而 T_n 中任意兩點的距離小於 $\frac{2}{n}$。依次取

$$t_1 \in T_1, \quad t_2 \in T_2 \setminus \{t_1\}, \quad t_3 \in T_3 \setminus \{t_1, t_2\}, \quad \cdots,$$

$$t_n \in T_n \setminus \{t_1, \cdots, t_{n-1}\},$$

得到序列 $\{t_n\} \subset T$。對任意正整數 k 及 n 有

$$t_n \in T_n, \qquad t_{n+k} \in T_{n+k} \subset T_n.$$

由此得出

$$\rho(t_n, t_{n+k}) < \frac{2}{n} \to 0 \qquad 當 n \to \infty.$$

即 $\{t_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 序列。因為 X 為完備的度量空間，於是 $\{t_n\}$ 在 X 中收斂。這就證明了 A 的任意無窮子集 T 都有收斂的子序列 $\{t_n\}$，所以 A 是 X 的列緊集。

再證明條件是必要的。用反證法：假設對某個 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 A 沒有 ε_0 網。任取 $x_1 \in A$，必存在 $x_2 \in A$ 使

$$\rho(x_1, x_2) \geq \varepsilon_0,$$

否則 $\{x_1\}$ 就是 A 的有限 ε_0 網。同時，又必存在 $x_3 \in A$ 使

$$\rho(x_i, x_3) \geq \varepsilon_0, \qquad i = 1, 2,$$

否則 $\{x_1, x_2\}$ 就是 A 的有限 ε_0 網。這樣繼續下去，對所有正整數 $n = 2, 3, \cdots$，必存在 $x_n \in A$ 使

$$\rho(x_m, x_n) \geq \varepsilon_0 \qquad \forall\, m < n.$$

A 的這個子序列 $\{x_n\}$ 顯然沒有收斂的子序列。因此 A 不是 X 的列緊集。

推論　設 A 是完備度量空間 X 的子集。若對任意 $\varepsilon > 0$ 都有 A 的列緊 ε 網存在，則 A 是 X 的列緊集。

證　對任意 $\varepsilon > 0$，設 M 是 A 的一個列緊 $\frac{\varepsilon}{2}$ 網。由定理 1 知道 M 有有限 $\frac{\varepsilon}{2}$ 網 C 存在。今證 C 是 A 的有限 ε 網。對任一點 $x \in A$，必有 $y \in M$ 存在，使得

$$\rho(x, y) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

對 $y \in M$，又有 $z \in C$ 存在，使得

$$\rho(y, z) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因而對任一點 $x \in A$，在 C 中存在點 z 使得

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即 C 是 A 的有限 ε 網。

定理 2（Kolmogorov） 設 Ω 是 R^n 中的有界區域，$1 \le p < \infty$。如果 $S \subset L^p(\Omega)$ 滿足條件

(i) S 有界，即存在常數 $K > 0$ 使得

$$\|u\|_p \le K \qquad \forall\, u \in S, \tag{5}$$

(ii) S 中的函數 u 的平均函數一致收斂於 u，即對任意正數 $\varepsilon > 0$，存在 $h_0 = h_0(\varepsilon) > 0$，$h_0$ 與 u 無關，使得

$$\|u_h - u\|_p < \varepsilon \qquad 當 u \in S,\ 0 < h < h_0, \tag{6}$$

其中 u_h 由 (5.2.2) 定義，且在 Ω 外視 $u = 0$。那麼，S 是 $L^p(\Omega)$ 中的列緊集。

證　任意取定 $h > 0$，由 (5.2.2)，函數 u 的平均函數為

$$u_h(x) = \int_{R^n} \rho_h(x - y) u(y)\, dy. \tag{7}$$

先證明由下式定義的集合 S_h 是 $C(\overline{\Omega})$ 中的列緊集：

$$S_h = \{u_h \mid u \in S\} \subset C(\overline{\Omega}). \tag{8}$$

由 (7)、(5) 及 (5.2.1) 有

$$|u_h(x)| \le \|\rho_h\|_{p'} \|u\|_p \le C_h K \qquad 當 u \in S,\ x \in \overline{\Omega},$$

其中 C_h 是只與 h 有關的常數。因此，S_h 是一致有界的。由 $\rho_h \in C_0^\infty(R^n)$ 知 ρ_h 在 R^n 中是一致連續的，對任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ 使得

$$|\rho_h(x) - \rho_h(z)| < \frac{\varepsilon}{|\Omega|^{1-\frac{1}{p}} K} \qquad 當 |x - z| < \delta. \tag{9}$$

由 (7)、(9) 及 (5) 知道：當 $|x - z| < \delta$ 時有

$$\begin{aligned} |u_h(x) - u_h(z)| &\le \int_{R^n} |\rho_h(x - y) - \rho_h(z - y)|\, |u(y)|\, dy \\ &< \int_{R^n} \frac{\varepsilon}{|\Omega|^{1-\frac{1}{p}} K} |u(y)|\, dy \\ &\le \frac{\varepsilon}{|\Omega|^{1-\frac{1}{p}} K} |\Omega|^{1-\frac{1}{p}} \|u\|_p = \varepsilon \qquad \forall\, u \in S, \end{aligned}$$

即 S_h 是等度連續的。由定理 2.1.1 知 S_h 在 $C(\overline{\Omega})$ 中是列緊的。因此，由 Ω 是有界區域易知 S_h 在 $L^p(\Omega)$ 中也是列緊的。由條件 (ii)，任取 $\varepsilon > 0$，存在 $h_0 = h_0(\varepsilon) > 0$ 使得

$$\|u_h - u\|_p < \varepsilon \qquad 當 u \in S,\ 0 < h < h_0,$$

即 S_h 為 S 的列緊 ε 網。由定理 1 的推論知道 S 是列緊的。

定理 **2.1.2**（**Riesz F.**）之證　只需證明由 (8) 定義的 S_h 滿足定理 2 的條件 (ii)。由本定理的條件 (ii)，對任意 $\varepsilon > 0$，存在 $h_0 = h_0(\varepsilon) > 0$ 使得

$$\|u(x+h) - u(x)\|_p < \varepsilon \qquad 當 |h| < h_0,\ u \in S. \tag{10}$$

由 (7)，利用 Holder 不等式後，再經變數代換 $y = z + x$ 得出

$$\begin{aligned}
|u_h(x) - u(x)| &= \left| \int_{R^n} \rho_h(x-y)[u(y) - u(x)]\, dy \right| \\
&\le \left(\int_{R^n} \rho_h(x-y)\, dy \right)^{1/p'} \left(\int_{R^n} \rho_h(x-y)|u(y) - u(x)|^p\, dy \right)^{1/p} \\
&= \left(\int_{R^n} \rho_h(x-y)|u(y) - u(x)|^p\, dy \right)^{1/p} \\
&= \left(\int_{R^n} \rho_h(z)|u(x+z) - u(x)|^p\, dz \right)^{1/p}.
\end{aligned}$$

由此式及 (10) 得出

$$\begin{aligned}
\int_\Omega |u_h(x) - u(x)|^p\, dx &\le \int_{R^n} \int_{R^n} \rho_h(z)|u(x+z) - u(x)|^p\, dz\, dx \\
&= \int_{R^n} \rho_h(z)\, dz \int_{R^n} |u(x+z) - u(x)|^p\, dx \\
&< \varepsilon^p \int_{R^n} \rho_h(z)\, dz \\
&= \varepsilon^p, \qquad 當 |h| < h_0,\ u \in S.
\end{aligned}$$

由此得出

$$\|u_h - u\|_p < \varepsilon \qquad 當 u \in S,\ |h| < h_0,$$

即定理 2 的條件 (ii) 成立。故由定理 2 得證。